

BASES TÉCNICAS

COMPRA ÁGIL

Construcción letrero informativo CECOSF Lawén

Las presentes bases técnicas compra ágil se refieren a la provisión e instalación de letrero indicativo destinado a informar el futuro uso del terreno municipal, correspondiente a proyecto CECOSF Lawén, ubicado en Av. Sargento Silva, Puerto Montt, Región de Los Lagos.

Presupuesto

La Adquisición tendrá un presupuesto estimado de **\$700.000.-** impuestos incluidos.

Detalle del servicio

Servicio	Cantidad	Formato
Construcción letrero informativo CECOSF Lawén	1	Unidad

1.0 GENERALIDADES

Las presentes bases técnicas se refieren a la provisión e instalación de letrero indicativo destinado a informar el futuro uso del terreno municipal individualizado bajo el ROL 02141-00195, correspondiente a proyecto CECOSF Lawén, ubicado en Av. Sargento Silva, Puerto Montt, Región de Los Lagos. Estas especificaciones serán complementarias a la planimetría del proyecto, bases administrativas y demás antecedentes entregados para su correcta ejecución.

La ejecución de las obras deberá ajustarse a las dimensiones, niveles, materialidades y disposiciones indicadas en planos y demás antecedentes del proyecto. Las obras deberán ejecutarse de acuerdo con la normativa y reglamentación vigente que resulte aplicable a la naturaleza de los trabajos.

1.1 Concordancia

Las presentes bases técnicas, la planimetría, bases administrativas y demás antecedentes que formen parte del proceso se entenderán complementarios entre sí. Bastará que un elemento, material, trabajo o partida se encuentre indicado en cualquiera de estos antecedentes para que se entienda considerado dentro de la correcta ejecución de la obra.

Toda discrepancia, duda u omisión que se detecte entre los antecedentes deberá ser consultada y resuelta previo a la ejecución de la partida correspondiente. Durante la obra, cualquier modificación deberá contar previamente con la aprobación de la Inspección Técnica y de la Unidad Técnica cuando corresponda.

1.2 Materiales

Los materiales especificados se entenderán de primera calidad dentro de su especie, nuevos y aptos para el uso previsto, debiendo cumplir con las indicaciones del fabricante y presentar

condiciones adecuadas para su instalación a la intemperie. Se rechazará todo material que presente deterioro, deformaciones, daños o características que puedan comprometer su correcta ejecución o durabilidad. La Inspección Técnica podrá solicitar, cuando lo estime necesario, antecedentes de trazabilidad o certificación de calidad de los materiales a instalar.

En caso de indicarse marcas comerciales, estas se entenderán como referencia respecto de las características y calidad exigidas. La instalación de cada material se realizará conforme a las presentes bases técnicas y, en aquellos aspectos no indicados expresamente, según las recomendaciones de su fabricante.

Las piezas de madera serán impregnadas y toda superficie generada mediante cortes o perforaciones deberá recibir protección preservante compatible con el tratamiento original. Los sectores de madera que queden embebidos o en contacto directo con hormigón recibirán adicionalmente protección impermeabilizante previo a su instalación, según se detalla en el punto 2.1.2 del presente documento.

1.3 Sustitución o modificación de materiales

No se permitirán sustituciones o modificaciones de los materiales especificados sin autorización previa. Cuando se requiera proponer una alternativa por inexistencia en el mercado, incompatibilidad con las condiciones reales de obra u otra causa debidamente justificada, el Contratista deberá presentar oportunamente a la Inspección Técnica los antecedentes técnicos del producto o solución propuesta. La alternativa deberá acreditar prestaciones y calidad iguales o superiores a las especificadas, quedando su aceptación sujeta a la aprobación de la Inspección Técnica y, cuando corresponda, de la Unidad Técnica.

1.4 Cubicaciones

Será responsabilidad del Contratista verificar y rectificar en terreno las medidas y condiciones existentes necesarias para la correcta ejecución y cubicación de las obras. Las cantidades que pudieran indicarse en planos, bases técnicas u otros antecedentes se entenderán referenciales, debiendo el Contratista considerar en su propuesta todos los materiales, fijaciones, accesorios, mano de obra y elementos necesarios para entregar el letrero completamente ejecutado y en condiciones de uso.

1.5 Inspección y control

La ejecución de los trabajos estará sujeta a la inspección y control de la Unidad Técnica mediante el Inspector Técnico designado. Toda instrucción, observación o modificación que afecte la ejecución de la obra deberá quedar debidamente registrada por los medios de comunicación definidos para el contrato. El Contratista deberá facilitar el acceso a la obra y proporcionar los antecedentes necesarios para verificar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de las partidas.

1.6 Medidas de protección

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de sus trabajadores y de terceros durante la ejecución de las faenas, manteniendo el área de intervención debidamente delimitada y despejada. Deberá considerar especialmente las condiciones de trabajo a la intemperie, manipulación de materiales, excavaciones y labores en altura que pudieran requerirse para el montaje del letrero, utilizando los elementos de protección personal y procedimientos de seguridad que correspondan.

1.7 Archivo de obra

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá mantener disponible la documentación necesaria para permitir una adecuada fiscalización técnica y administrativa. Deberán encontrarse disponibles, como mínimo, la planimetría vigente, las presentes bases técnicas, instrucciones emitidas por el Mandante o la Inspección Técnica y cualquier antecedente aprobado que modifique o complemente la solución originalmente contratada.

1.8 Instalaciones provisionarias

El Contratista podrá hacer uso del área de terreno necesaria para la ejecución de las faenas, procurando mantener despejados los sectores ajenos a la intervención. De existir servicios de agua potable o electricidad disponibles en el predio y autorizarse su utilización, se deberán registrar sus condiciones y lecturas al momento de la entrega de terreno, siendo de cargo del Contratista las conexiones provisionarias, consumos y demás elementos necesarios para el desarrollo seguro de las faenas.

2.0 LETRERO INFORMATIVO

Se consulta la provisión e instalación de letrero indicativo de 3,00 m de ancho por 1,50 m de alto, destinado a informar el futuro uso del terreno municipal. Estará constituido por estructura de madera impregnada, soporte posterior en placa de terciado estructural y gráfica impresa en tela PVC apta para exposición exterior, todo conforme a dimensiones y disposición establecidas en planimetría.

La estructura principal se ejecutará en madera impregnada de escuadría nominal 2x3". El borde inferior del paño gráfico se ubicará a una altura mínima de 1,70 m respecto del nivel de terreno indicado en planos, alcanzando una altura aproximada de +3,20 m en su borde superior.

2.1 Preparación de terreno y fundaciones

2.1.1 Despeje y excavaciones

Previo al inicio de las obras se deberá efectuar el despeje del sector de emplazamiento, retirando maleza, material vegetal y cualquier elemento que interfiera con la ejecución de las faenas. La ubicación del letrero será replanteada conforme a planimetría, pudiendo efectuarse ajustes menores cuando las condiciones reales del terreno así lo requieran o cuando permitan mejorar su visibilidad, previa aprobación de la contraparte correspondiente.

Se realizarán las excavaciones necesarias para recibir las fundaciones indicadas, cuidando mantener su ubicación y dimensiones conforme a planos. Los fondos de excavación deberán quedar firmes, limpios y regulares, retirándose todo material suelto u orgánico previo a la ejecución de la partida siguiente.

2.1.2 Fundación hormigón G-15 *in-situ*

Los fondos de las excavaciones deberán ser regularizados y compactados previo al hormigonado. Las fundaciones se ejecutarán mediante dados de hormigón G-15 elaboradas *in situ*, de dimensiones 25x25x60 cm aproximadamente, conforme a planimetría.

Previo a su instalación, los tramos de madera que quedarán embebidos en el hormigón deberán recibir protección impermeabilizante de base asfáltica o producto equivalente apto para madera y contacto con hormigón. Esta protección deberá aplicarse de manera continua sobre la totalidad

del tramo embebido, incluyendo extremos y superficies de corte, y prolongarse al menos 10 cm por sobre el nivel superior del poyo.

Los pilares se instalarán directamente en el hormigón, debiendo mantenerse correctamente aplomados, alineados y en su posición definitiva durante el proceso de hormigonado y fraguado. Una vez ejecutadas las fundaciones, se restituirá y compactará el terreno circundante, procurando dejar el sector limpio y estable.

2.2 Estructura de madera y uniones

La estructura resistente del letrero se ejecutará mediante pilares, vigas, diagonales y elementos de arriostramiento en madera impregnada de escuadría nominal 2x3", dispuestos conforme a geometría, dimensiones y ubicación indicadas en planimetría. Las piezas deberán instalarse de manera de conformar un conjunto estable, correctamente aplomado y nivelado, capaz de recibir el bastidor y soporte del paño gráfico.

Las piezas de madera deberán encontrarse rectas y libres de pudrición, fisuras relevantes, nudos sueltos u otros defectos que puedan comprometer su resistencia o correcta instalación. Los cortes se ejecutarán limpios y conforme a los ángulos requeridos por la geometría del proyecto. Toda superficie generada mediante cortes o perforaciones deberá recibir protección preservante compatible con el tratamiento de impregnación original o superior.

2.2.1 Pilares, vigas, diagonales y arriostramientos

Los pilares constituirán los elementos principales de soporte vertical de la estructura y deberán instalarse en continuidad con las fundaciones descritas en el punto 2.1.2, manteniendo la protección impermeabilizante especificada en toda la zona embebida en hormigón.

Las vigas, diagonales y demás piezas de arriostramiento se dispondrán conforme a planimetría, procurando mantener una correcta triangulación del conjunto y evitando deformaciones, desplazamientos o giros entre sus componentes. Las dimensiones y ángulos de corte se ajustarán a lo indicado en los planos, debiendo asegurarse un adecuado contacto entre las piezas vinculadas.

2.2.2 Tornillos galvanizados y fijaciones

Las uniones entre elementos de madera se ejecutarán mediante tornillos estructurales galvanizados aptos para uso exterior, de dimensiones adecuadas a las escuadrías y espesores vinculados. Los tornillos deberán instalarse de manera que aseguren una unión firme entre las piezas, evitando sobreaprietes, fisuras o debilitamiento de la madera.

La cantidad y disposición de las fijaciones deberá ser suficiente para impedir desplazamientos relativos entre los elementos unidos y garantizar la estabilidad del conjunto. Cuando las condiciones del encuentro lo requieran, podrá recurrirse a perforación previa para evitar rajaduras en los extremos de las piezas. Los elementos de fijación deberán ser galvanizados o contar con protección anticorrosiva equivalente y su instalación deberá realizarse sin generar interferencias con el posterior montaje del bastidor, soporte de terciado estructural o paño gráfico.

2.3 Bastidor y soporte de gráfica

El bastidor destinado a recibir la gráfica estará constituido por estructura de madera impregnada 2x3", incorporando los elementos horizontales, verticales y diagonales posteriores indicados en

planimetría. Sobre éste se instalará placa de terciado estructural de espesor mínimo 12 mm, que constituirá el soporte continuo del paño gráfico.

El terciado deberá quedar correctamente fijado al bastidor y presentar una superficie plana y continua, libre de deformaciones, resaltos o elementos que puedan transmitirse a la gráfica. Previo a su instalación se aplicarán como mínimo dos manos de pintura impermeabilizante apta para exterior por todas sus caras, incluyendo cantos y perforaciones, de manera de limitar la absorción de humedad y prolongar su durabilidad durante el período de servicio del letrero.

2.4 Gráfica impresa, tela PVC 13 oz

Se consulta gráfica impresa sobre tela PVC de 13 oz o calidad superior, considerando sellado perimetral, conforme al diseño proporcionado y dimensiones indicadas en planimetría. La impresión deberá ser apta para uso exterior, ejecutada con tintas y procedimiento compatibles con exposición prolongada a radiación solar y precipitaciones, incorporando protección o filtro UV que permita mantener adecuadamente sus colores durante el período de utilización del letrero. La impresión a considerar será de un mínimo de 150 dpi.

Previo a su impresión, el archivo definitivo de la gráfica deberá contar con la aprobación de la Unidad Técnica, no pudiendo modificarse textos, logotipos, proporciones, colores ni composición sin autorización previa.

La gráfica deberá instalarse correctamente tensada sobre su soporte, manteniendo la continuidad de la imagen y evitando pliegues, ondulaciones o deformaciones visibles. Las fijaciones deberán distribuirse uniformemente y quedar ejecutadas de forma que aseguren la estabilidad del paño frente a las condiciones normales de exposición exterior, procurando una terminación limpia y regular en todo su perímetro.

3.0 Aseo y entrega

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener el sector de trabajo en condiciones adecuadas de orden y limpieza, retirando periódicamente residuos, excedentes de materiales, embalajes, restos de excavación y cualquier elemento generado por las faenas.

Una vez finalizados los trabajos se deberá efectuar la limpieza completa del área intervenida, retirando todos los materiales sobrantes, elementos provisorios y residuos de obra. El terreno circundante deberá quedar regularizado, limpio y en condiciones similares a las existentes previo al inicio de las faenas, salvo las modificaciones propias de la instalación del letrero. Los residuos y excedentes deberán ser retirados del predio y dispuestos conforme a la normativa vigente.

4.0 Registro fotográfico digital

El Contratista deberá proporcionar oportunamente registro fotográfico digital de las principales etapas de ejecución, incluyendo como mínimo las faenas de fundaciones, montaje de la estructura y colocación del paño gráfico. Una vez finalizados los trabajos deberá entregar fotografías en alta resolución del letrero completamente terminado y de su emplazamiento en el terreno.

5.0 Tiempo y lugar de entrega

El Contratista tendrá un Plazo no superior a 4 días hábiles, para la aceptación de la Orden de Compra, a contar de su envío, concluido el plazo, se procederá a la cancelación de esta mediante Decreto Municipal.

Plazo de entrega de los productos y/o ejecución de obras

El Contratista tendrá un plazo de 15 días hábiles como máximo, sin perjuicio de plazos menores que podrá ofertar el adjudicado en formulario N°1, en cuyo caso prevalecerá este último. Los días serán contados desde el día siguiente de la fecha en que se adjudique la presente compra ágil.

El Contratista deberá considerar dentro de dicho plazo la provisión de materiales, fabricación, traslado, montaje, terminaciones, aseo y entrega conforme del letrado.

Lugar de entrega de los productos y/o ejecución de obras

La ejecución se realizará en el terreno municipal individualizado bajo el ROL 02141-00195, ubicado en Av. Sargento Silva, Puerto Montt, Región de Los Lagos, en el emplazamiento definitivo aprobado conforme a la planimetría y al replanteo en terreno.

6.0 Garantías requeridas

Se establece una garantía mínima de 8 meses, contados desde la fecha del acta de recepción conforme de los trabajos. Durante dicho período el Contratista deberá reparar o reponer, sin costo adicional para el Mandante, cualquier elemento que presente fallas atribuibles a defectos de fabricación, materiales o instalación.

La garantía comprenderá especialmente la gráfica impresa. Durante el período de garantía no se aceptará decoloración prematura, pérdida apreciable de intensidad o contraste, desprendimiento de tinta, pérdida de legibilidad, deterioro del sellado perimetral o cualquier otra falla atribuible a los materiales, impresión o procedimiento de fabricación. De presentarse alguna de estas condiciones, el Contratista deberá reponer, sin costo adicional para el Mandante, el paño gráfico completo o la parte afectada, según determine la Inspección Técnica, manteniendo diseño, resolución, colorimetría y calidad equivalentes a las originalmente aprobadas. Se exceptuarán daños atribuibles a vandalismo, intervención de terceros o situaciones de fuerza mayor.

7.0 Unidad responsable de la Inspección Técnica y recepción conforme

La unidad responsable de la Inspección Técnica y recepción conforme será la Sección Gestión de Proyectos del Departamento de Salud Municipal de Puerto Montt, a través de su jefatura directa, Doña Marcela Arriagada López.

Inspección técnica

El funcionario a cargo es Fabián Rodríguez Asenjo, arquitecto, Sección Gestión de Proyectos. El funcionario subrogante es Ricardo Gamín Soto, constructor civil, Sección Gestión de Proyectos.

Funciones del inspector técnico

- Realizar entrega de terreno del servicio.
- Supervisar la correcta ejecución del servicio.
- Realizar el seguimiento a cada una de las etapas de ejecución.
- Realizar cálculo de multas en caso de retraso o incumplimiento.
- Realizar recepción provisoria y recepción definitiva conforme del servicio.
- Comunicar por escrito a su superior cualquier discrepancia o alteración que se detecte en cumplimiento de sus funciones.
- Realizar y certificar documentación correspondiente al estado de pago.
- Gestionar la emisión de la factura de acuerdo al instructivo de facturación.

8.0 Multas

En caso de atraso o incumplimiento contractual podrán aplicarse las multas y medidas establecidas en las Bases Administrativas, Orden de Compra o instrumento correspondiente. Detectada una situación susceptible de sanción, el adjudicatario será notificado por los medios definidos para el contrato y podrá formular los descargos que procedan.

Los descargos del Contratista se deben realizar de acuerdo al art. IV de la ley 19.880. El monto de la multa será descontado de la factura del Contratista y se deducirá del monto neto a pagar, adjuntando una copia de la resolución fundada correspondiente. El valor de la multa deberá ser reflejado en la resolución de pago y concordar con lo detallado en la resolución fundada que ordena la aplicación de la multa. Además, se deberá publicar una copia del incumplimiento en el sitio web www.mercadopublico.cl.

La aplicación de multas no eximirá al Contratista de corregir, completar o reponer los trabajos observados ni de cumplir íntegramente con las obligaciones del contrato. Por cada día de atraso, se procederá a aplicar las medidas correspondientes según se indica en la siguiente tabla:

Días de atraso	Multa (% del valor neto de la Orden de compra)
1 – 10 días hábiles	3,0% por cada día de atraso

Transcurridos 10 días hábiles de atraso, se procederá al término anticipado del contrato.

9.0 Envío de documentación tributaria

Una vez verificados los trabajos, la Inspección Técnica notificará la conformidad del servicio y gestionará el instructivo de facturación. El documento tributario deberá emitirse únicamente después de dicha conformidad y según las instrucciones del Departamento de Salud Municipal. Su incumplimiento podrá dar lugar al rechazo del documento para su corrección.



Fabián Rodríguez Asenjo
Arquitecto
Sección Gestión de Proyectos



Marcela Arriagada López
Jefa sección
Sección Gestión de Proyectos